

信息学院本科生 2009--2010 学年第 1 学期《概率论与数理统计》课程期末考试 A 卷

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

草稿区

得分

一、填空（共 30 分，每小题 5 分）：

1、设随机变量 X 具有以下分布律，则 $Y=(X-1)^2$ 的分布律为：_____.

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.1	0.4

2、设 $X \sim N(10,3)$, $Y \sim N(1,2)$ ，且 X 与 Y 相互独立，则 $D(3X - 2Y) =$ _____.

3、设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, 则 $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}$ 的值_____.

4、设随机变量 X 和 Y 相互独立，都服从正态分布 $N(0, 9)$ ，而 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别是总体 X

和 Y 的样本，则统计量 $\sum_{i=1}^9 X_i / \sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2}$ 服从_____分布，参数是_____.

5、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 一个简单随机样本， $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值和样本方差， σ^2 为已知，
则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.

6、设随机过程 $X(t)=a \cos(\omega t+\Theta)$, $t \in (-\infty, +\infty)$, 其中 a 与 ω 是正常数, Θ 在 $(0, 2\pi)$ 上服从均匀分布,

则自相关函数 $R_X(t_1, t_2) =$ _____

得分

二、单项选择题（共 20 分，每小题 4 分）：

1、设 $B \subset A$ ，则下面正确的等式是_____.

- (A) $P(\overline{AB}) = 1 - P(A)$

(C) $P(B|A) = P(B)$
- (B) $P(\overline{B} - \overline{A}) = P(\overline{B}) - P(\overline{A})$

(D) $P(A|\overline{B}) = P(A)$

2、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，那么当 σ 增大时， $P\{|X - \mu| < \sigma\} =$ _____.

- (A) 增大 (B) 减少 (C) 不变 (D) 增减不定

- 3、设 X 是离散型随机变量,其分布律为 $P(X=k)=b / 2^k \quad k=1, 2, 3, \cdots$; 则常数 $b=$ _____.
- (A) 2 (B) 1 (C) 1 / 2 (D) 3
- 4、设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列结论中正确的是_____.
- (A) $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$ (B) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$
- (C) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ (D) $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n)$

- 5、设随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的均值函数和协方差函数存在, $\phi(t)$ 为普通函数, 则随机过程 $Y(t)=X(t)+\phi(t)$ 的均值函数为_____.
- (A) $\mu_X(t)$ (B) $\mu_X(t)+\phi(t)$ (C) $\mu_X(t)-\phi(t)$ (D) 以上都不正确

得分

三、解答题 (10 分):

某电子设备制造厂所用的元件是由三家元件制造厂提供的.根据以往的记录有以下的数

元件制造厂	次品率	提供元件的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

设这三家工厂的产品在仓库中是均匀混合的, 且无区别的标志.

- (1)在仓库中随机地取一只元件, 求它是次品的概率; (4 分)
- (2)在仓库中随机地取一只元件, 若已知取到的是次品, 为分析此次品出自何厂, 需求出次品由三家工厂生产的概率分别是多少.试求这些概率. (6 分)

得 分

四 、解答题（10 分）:

设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} Ax(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

求：（1）常数 A ；（4 分）（2） X 的分布函数；（6 分）

得分

五、解答题（10分）：

设随机变量 $X \sim N(1,9)$ ， $Y \sim N(0,16)$ ，相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$

求：（1）随机变量 Z 的期望 $E(Z)$ 与方差 $D(Z)$ ；（6分）

（2）随机变量 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} （4分）

得分

六、解答题（共10分）：

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数，其样本为 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，

求：（1） λ 的矩估计；（3分）

（2） λ 的极大似然估计；（4分）

（3）验证样本均值 $\bar{X}$ 是 $1/\lambda$ 的无偏估计. （3分）

得 分

七、解答题（10分）：

已知维纶纤度在正常条件下服从正态分布 $N(\mu, 0.048^2)$. 某日抽取 5 个样品，测得其纤度为： 1.31， 1.55， 1.34， 1.40， 1.45 . 问这天的纤度的总体方差是否正常？试用 $\alpha = 10\%$ 作假设检验.

附表： 标准正态分布数值表

$\Phi(0.28) = 0.6103$
$\Phi(1.96) = 0.975$
$\Phi(2.0) = 0.9772$
$\Phi(2.5) = 0.9938$

χ^2 分布数值表

$\chi^2_{0.05}(4) = 9.488$
$\chi^2_{0.95}(4) = 0.711$
$\chi^2_{0.05}(5) = 11.071$
$\chi^2_{0.95}(5) = 1.145$